

梅雨

* クラウドクラスター(CC)、線状降水帯、大気の流れ

© 2025 stratoverse

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0).

6～7月の約1ヶ月間、日本は**梅雨前線**に覆われ、
ぐずついた天気が続く(後半・末期には、**豪雨**も)

日本の四季：梅雨

オホーツク海高気圧
(オホーツク海気団)



著作権に配慮し、
非表示

東西に伸びた停滞前線と雲の帯

降水量は、冬には、日本海側で多く、
夏（梅雨期）には、太平洋岸で多い

降水量

著作権に配慮し、
非表示

参考：気象庁メッシュ平年値

日本の一部の地点での、夏季の降水量は、
同じ緯度帯では、突出している

降水量

著作権に配慮し、
非表示

参考: 気象庁(2000): 対象緯度は、北緯30～40度

梅雨期の大雨は、しばしば、大きな災害になる： 台風と合わせて2大要因と言える

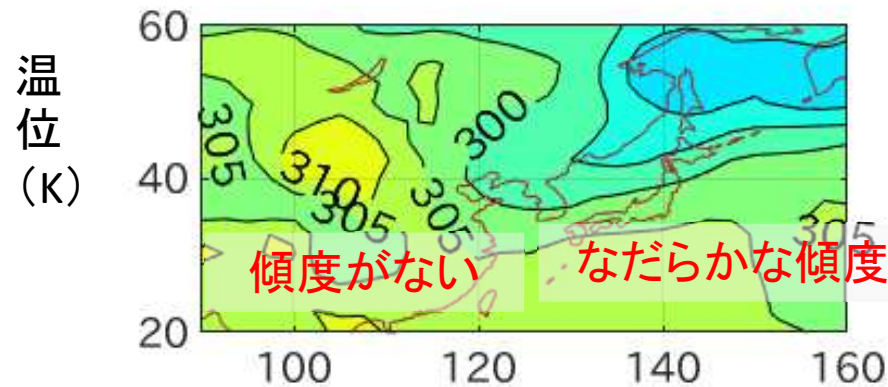
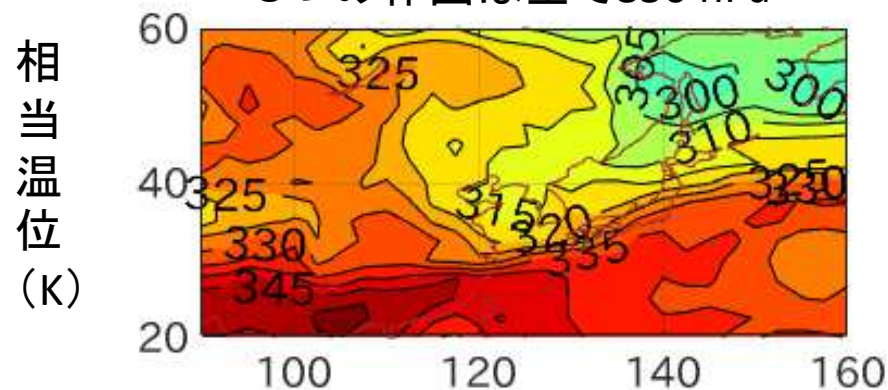
災害をもたらした気象事例

著作権に配慮し、
非表示

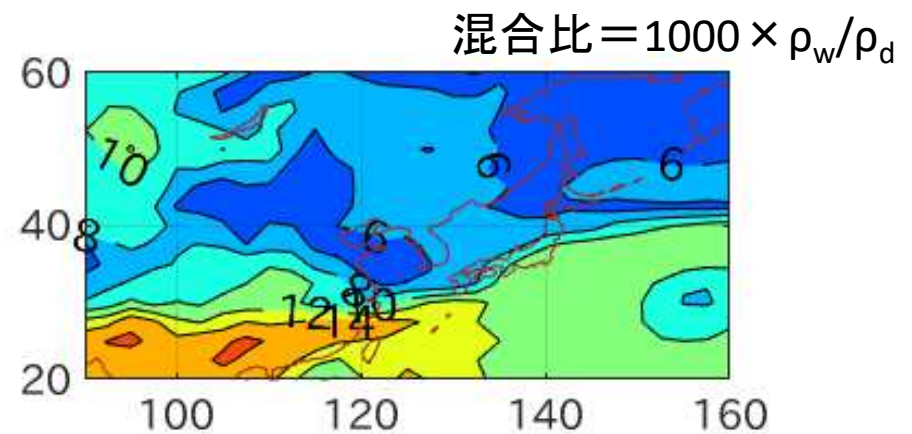
梅雨前線は、しばしば、相当温位の 水平傾度の大きな領域として認識できる

相当温位 θ_e : 気温と湿度(水蒸気量)の両方を考慮した量
気温が高い・湿度が高いと、 θ_e は大きい

3つの作図は全て850 hPa



著作権に配慮し、
非表示

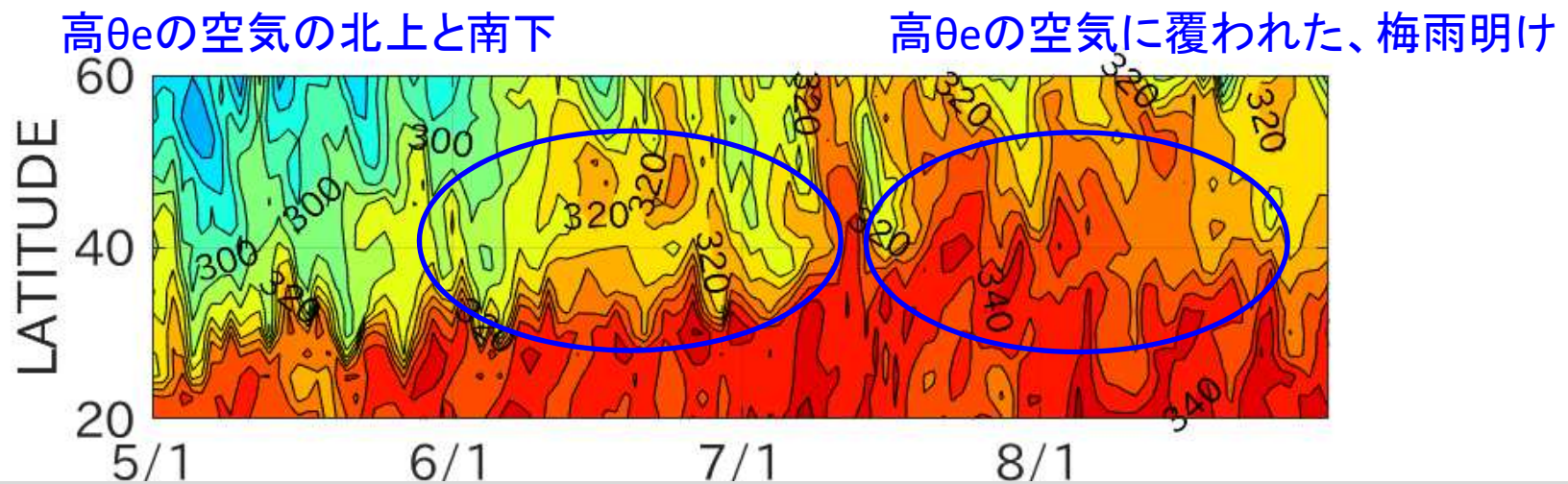


参考: JRA-55日平均から計算。2015/07/03/15JST。天気図と雨量図はtenki.jp

強い傾度が広くある

梅雨前線は、北上・南下を繰り返しつつ、徐々に北上する。北上しきった時点が梅雨明けとみなせる

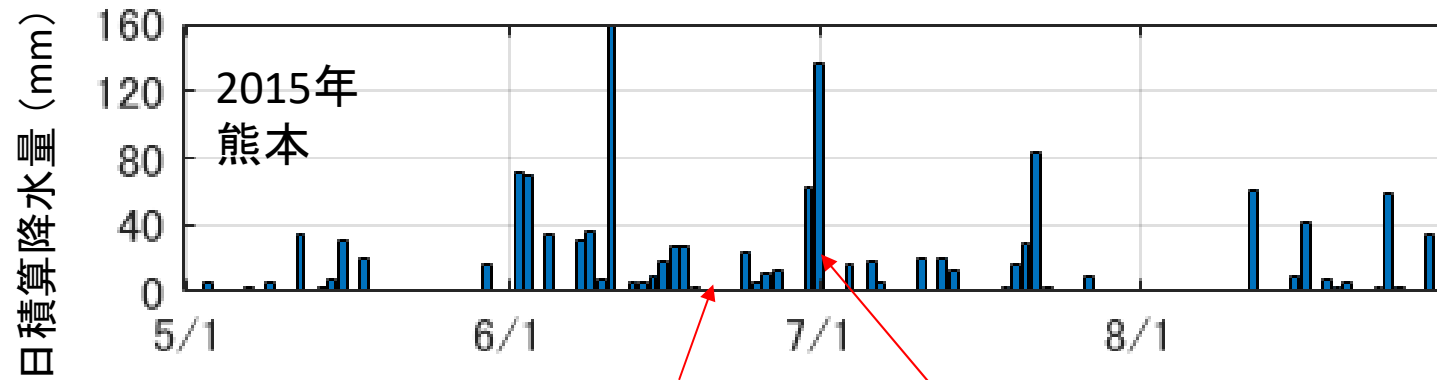
相当温位 (K) : 2015年、130-135Eの平均、850hPa



著作権に配慮し、
非表示

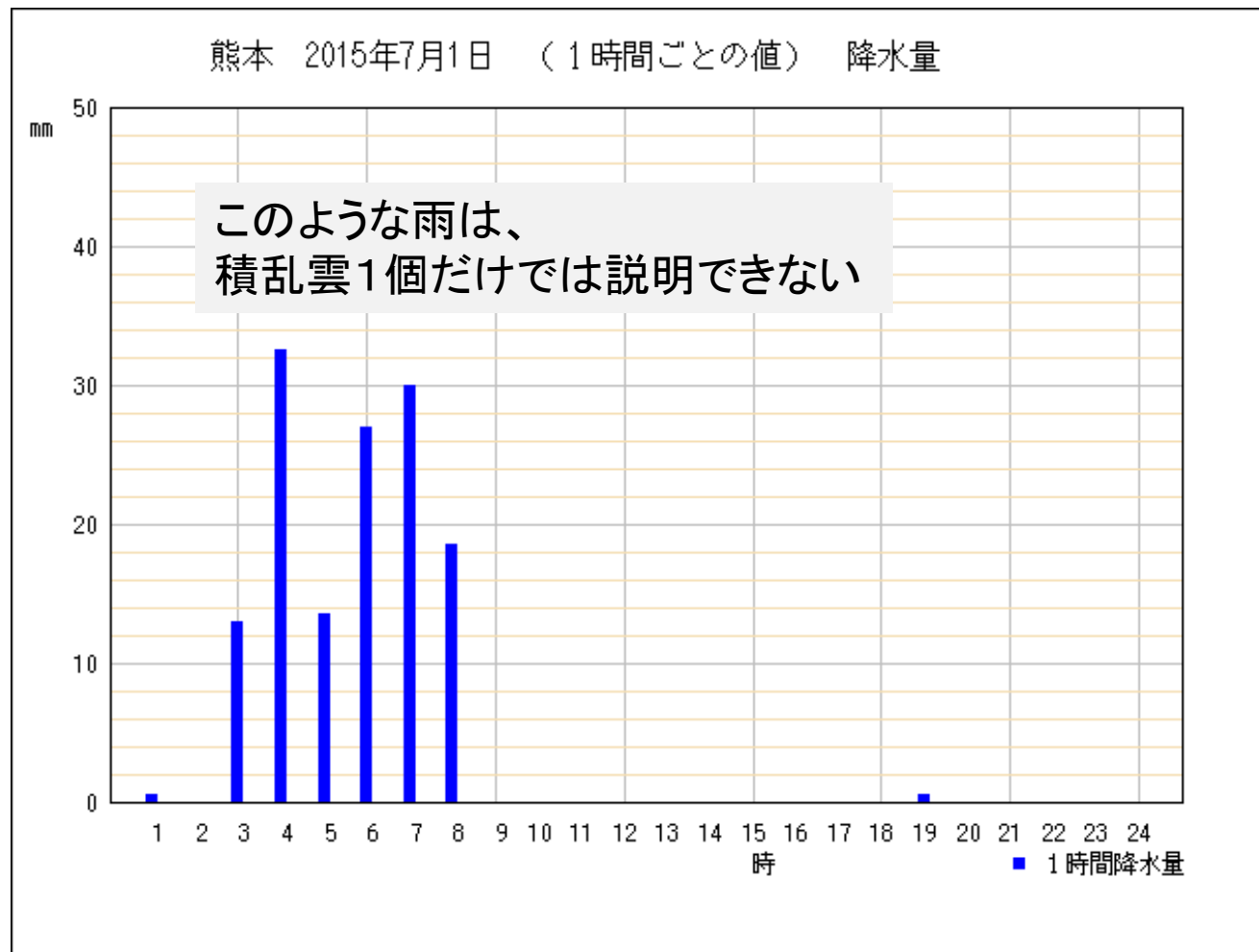
梅雨の時期でも、毎日同じように雨が降るわけではない：
前線の南北移動、雲・雨分布のムラがあるから

参考：気象庁・過去の気象データ検索、tenki.jp

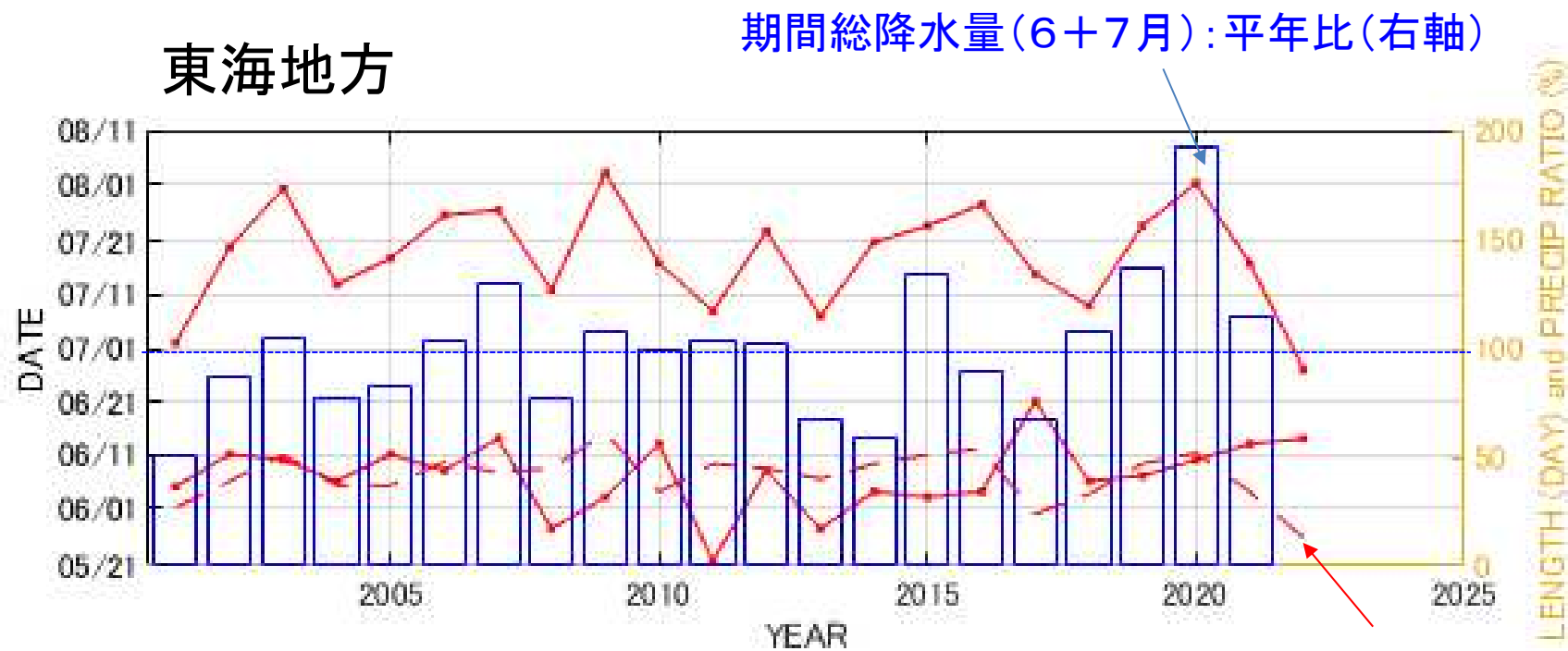


著作権に配慮し、
非表示

特に数時間以上の大雨には、特別・組織的な何かが必要：
代表例は、クラウドクラスターと線状降水帯



梅雨入り・明け・長さ、期間総降水量、などに、 年による違いもある：



平年では、梅雨入り6月6日ごろ、梅雨明け7月19日ごろ

長さ(右軸)

2019=H31=R1

クラウドクラスター

クラウドクラスター(CC)は、積乱雲の集合が形成する 巨大な雲の塊である

■積乱雲とクラウドクラスター

積乱雲:

しばしば孤立して存在する

CC (same as MCS):

時に集合して巨大な塊を形成

様々なサイズや発達段階の対流雲で構成

水平規模は数百kmにも

■梅雨期の日本周辺の例(岩崎・武田 1993)

中緯度で、雲頂温度が -50°C 以下のエリア

直径100km以上の円形・楕円形

周辺との雲頂温度差が大きいエリアを探索

⇒平均寿命14時間未満、平均直径170km

最大直径が大きいほど寿命が長い

大きなもの大陸上に多く、小さいものは海洋上で多い

著作権に配慮し、
非表示

中国大陸のCCの例。赤外画像。

参考: https://www.data.jma.go.jp/mscweb/ja/prod/pattern_12.html

cloud cluster: same as mesoscale
convective system (MCS).

MCS: A cloud system that occurs in
connection with an ensemble
of thunderstorms and produces a
contiguous precipitation area on the
order of 100 km or more in
horizontal scale in at least one direction.
https://glossary.ametsoc.org/wiki/Mesoscale_convective_system

この時(2016/06/20)の猛烈な雨は、 ほぼ円形のCCによるものと思われる

18JST

21JST

00JST (翌日)

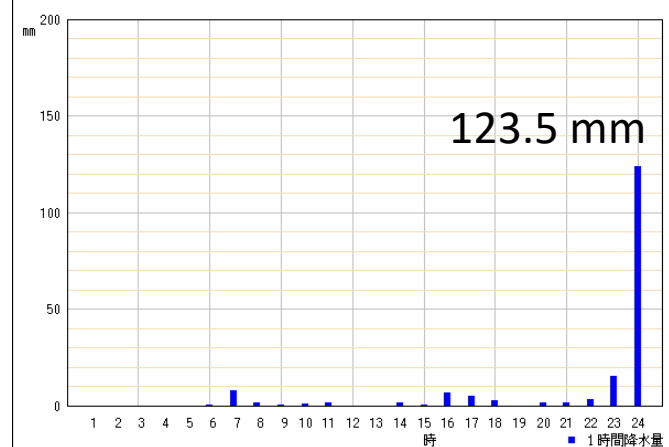
著作権に配慮し、
非表示

2016/06/20、梅雨前線が九州に解析されている この日～翌日、熊本などで猛烈な雨が観測された

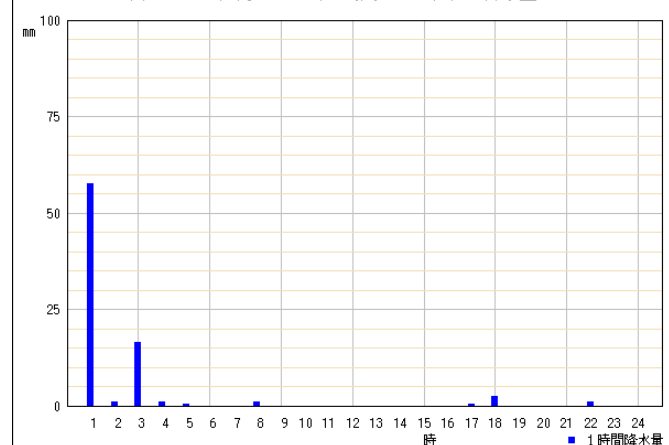
著作権に配慮し、
非表示

“こうさ”

甲佐 2016年6月20日 (1時間ごとの値) 降水量



甲佐 2016年6月21日 (1時間ごとの値) 降水量



1時間雨量の例

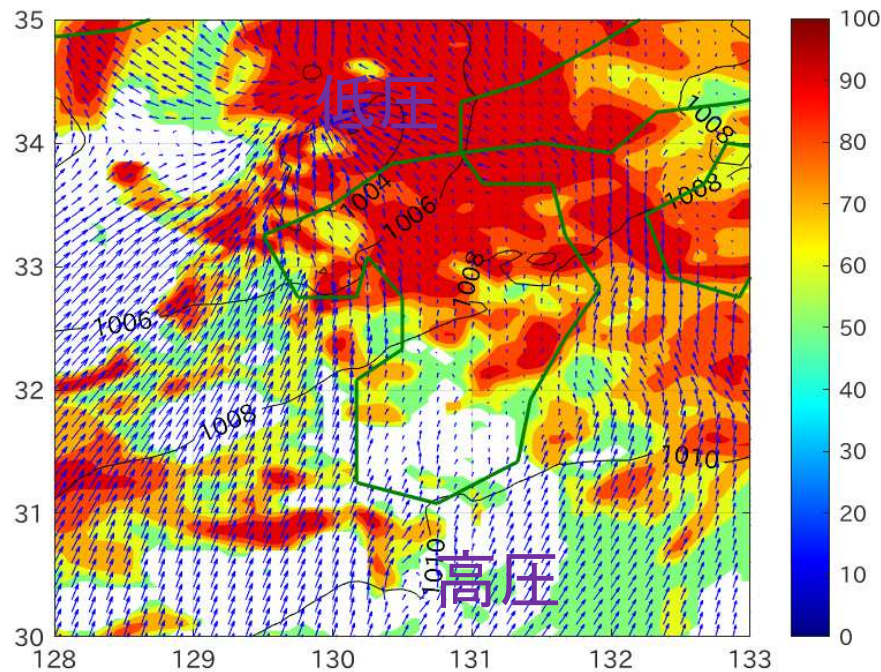
長崎県雲仙岳124.5mm

熊本県甲佐町150.0mm

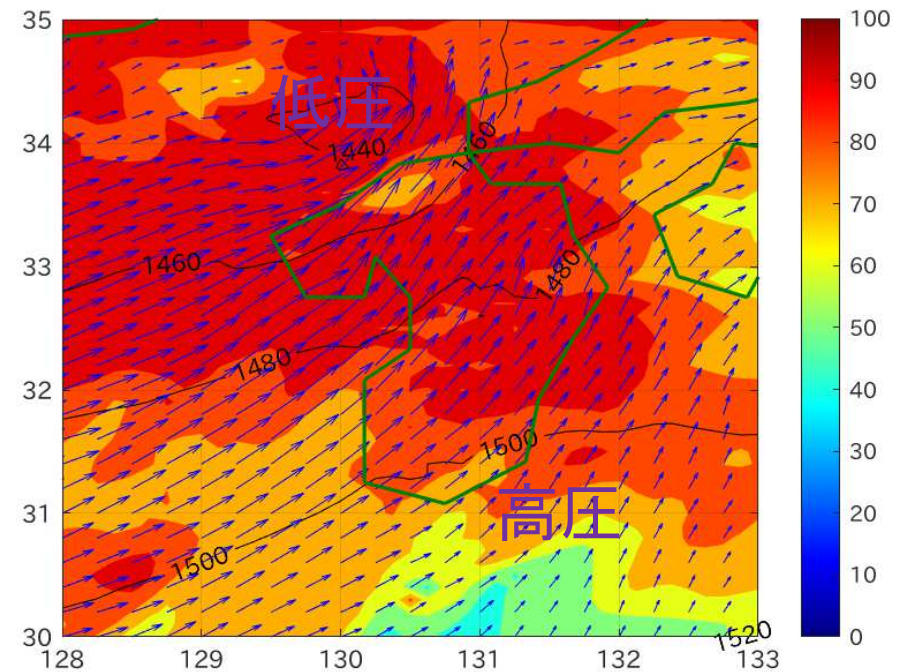
熊本県山都町126.5mm * やまとちょう

この時のMSMデータ(06/20/21JST)は、九州＋スケール の特徴を示すが、CCの内部構造は表現しないよう

地表風、SLP(hPa)、高層雲量(%、色)



850hPaの風、高度(m)、相対湿度(%、色)



CCを構成している個々の積乱雲(1~10km)の消長や関連する流れなどを見たい
普通に流通しているひまわり画像・気象データは、それらを表現しない
⇒より高分解能の、レーダーエコーやメソモデル計算の出番？

線状降水帯：
平成30年7月豪雨と、令和2年7月豪雨

6/28～7/8頃、西日本・東海などの
広い範囲で、記録的(歴史的)な
集中豪雨が起きた。

著作権に配慮し、
非表示

水が引き、住宅の1階部分が見えるようになった岡山県倉敷市真備(まび)町＝2018年7月9日午前。

<https://www.asahi.com/articles/photo/AS20180709000950.html>

一部地域では、この期間(6/28～7/8、11日)の
降水量が、7月平年値の300%を超えている

著作権に配慮し、
非表示

この豪雨の際には、
いくつも“線状降水帯”が認められた

線状降水帯

著作権に配慮し、
非表示

ある線状降水帯は、1時間かそれ以上、
広島県付近に停滞し、猛烈な雨を降らせ続けた

10分ごと

著作権に配慮し、
非表示

線状降水帯とは、線状の、強い降水をともなう雨域で、 次々と発生・発達する積乱雲の列から形成される

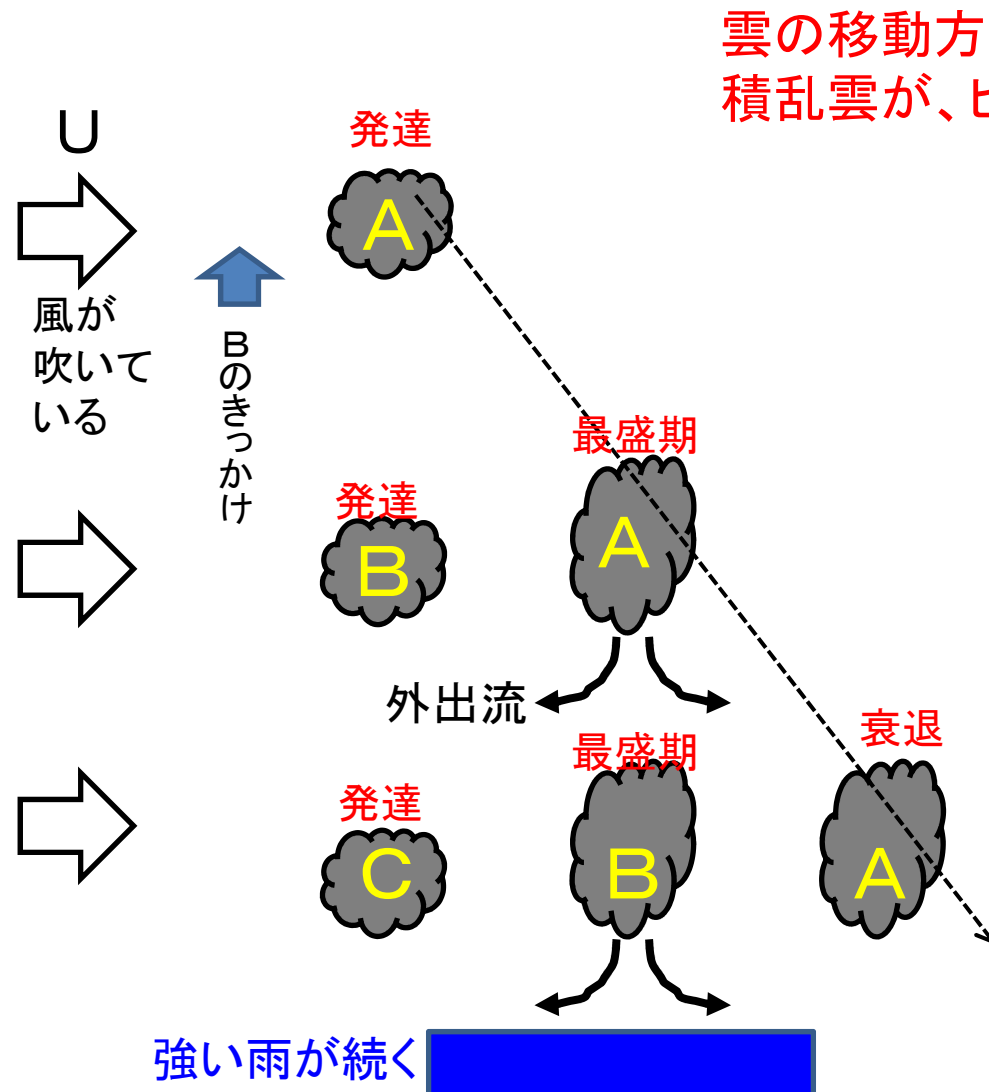
著作権に配慮し、
非表示

長さ50～300km、幅20～50km、
数時間ほぼ同じ場所に停滞

線状降水帯による顕著な大雨が
毎年のように発生し、
数多くの甚大災害に
線状降水帯による大雨が、
災害発生の危険度の高まりに
つながるものとして社会に浸透
発生機構に未解明な点も多く、
今後も継続的な研究が必要

線状降水帯は、バックビルディング現象 から生じることがある

* もうひとつは破線型(加藤2022)

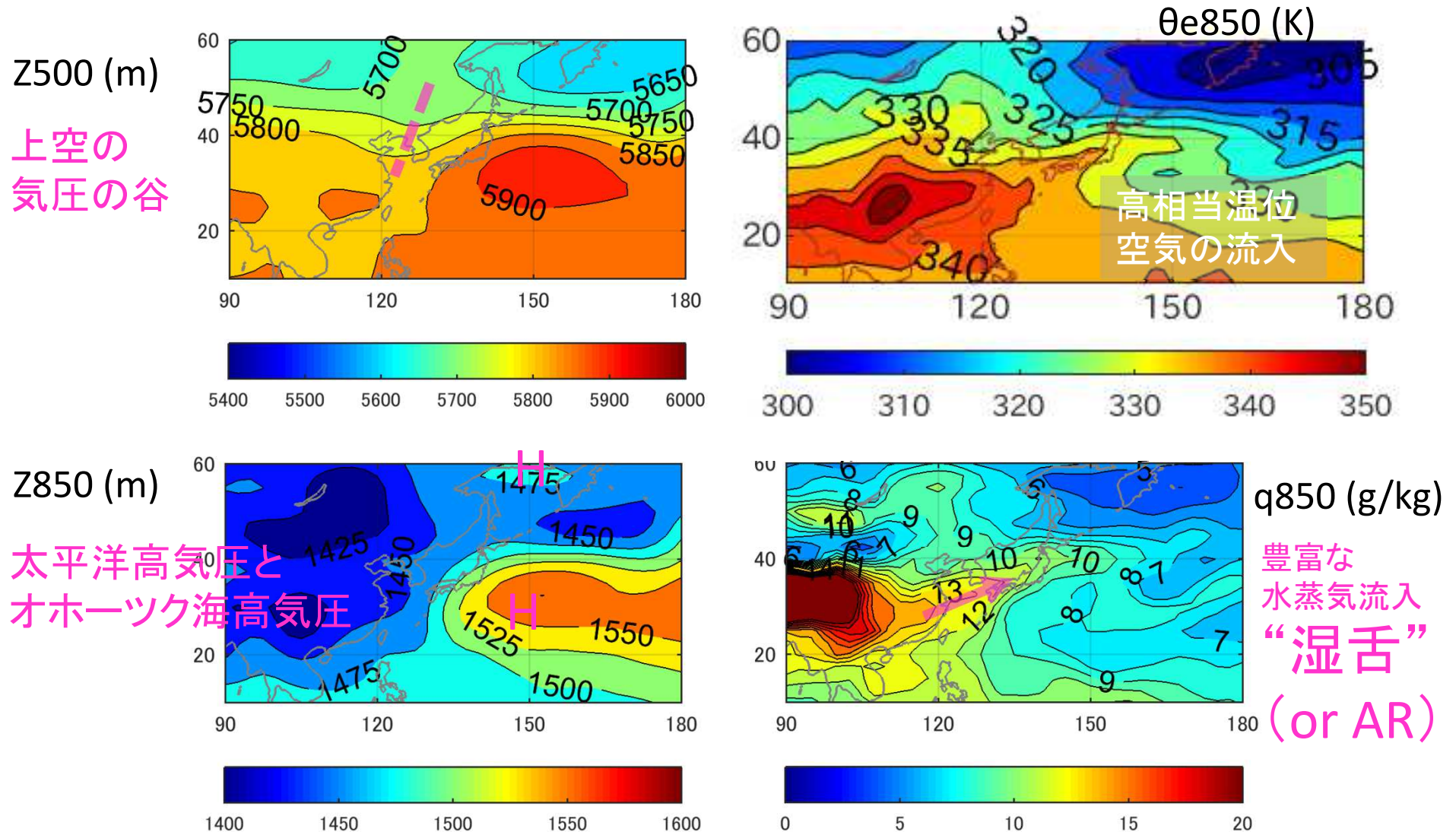


- 1 風Uが吹いている中に、
積乱雲Aができたとする
- 2 Aは、Uで右向きに流されながら、
Uと左向き外出流により、
Aの左側に次の積乱雲Bを作る
- 3 Bは、Uで右向きに流されながら、
Uと左向き外出流により、
Bの左側に次の積乱雲Cを作る

参考: <https://weathernews.jp/s/topics/201707/070145/>

この期間の気象データは、 豪雨発生を示唆する特徴を示す

相当温位はJRA-55データから、
他はNCEP/NCAR RAデータから。
06/28~07/08の平均
(*後半の7/5以降だけで平均したら?)



気象協会・気象庁は、この豪雨の要因を、 下のようにまとめた

平成30年7月豪雨の要因

著作権に配慮し、
非表示

このような大量の水蒸気流入（輸送）は、 “大気の水（または河）”とも認識される

可降水量分布@2018(H30)/07/06/09JST

著作権に配慮し、
非表示

https://researchmap.jp/blogs/blog_entries/view/80103/8d36716800860a2310dc42f95bda4f3f?frame_id=821425。

データはウィスコンシン大学提供。

大気の河 (Atmospheric River, AR) は、 大量の水蒸気が水平輸送される細長い帯状 (フィラメント状) エリア

著作権に配慮し、
非表示

http://tropic.ssec.wisc.edu/real-time/mtpw2/product.php?color_type=tpw_nrl_colors&prod=global2×pan=24hrs&anim=html5

- ◎平均して、アマゾン川の2倍の水を輸送
- ◎上昇流が強制されると大雨になる
例:地形 (山岳)・warm conveyor belt
- ◎CLIMATE CHANGE MAY LEAD TO BIGGER ARs

参考

加藤 (2022)、デティンジャーとイングラム、ラルフ (後者2つは日経サイエンスの記事)

<https://news.agu.org/press-release/climate-change-may-lead-to-bigger-atmospheric-rivers/>

湿舌

梅雨前線帯などに見られる高度3km付近の舌状にのびた湿潤な領域。前線帯での対流活動により、下層の水蒸気が上空に運ばれた結果、形成される。

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/known/yougo_hp/kion.html

ARと湿舌は、何が違うの？

ARの典型例は、寒冷前線東側の下層ジェットに伴うが、
広義には、そのような状況に限らず用いられる

著作権に配慮し、
非表示

IVT: Integrated water vapor transport
IWV: Integrated water vapor

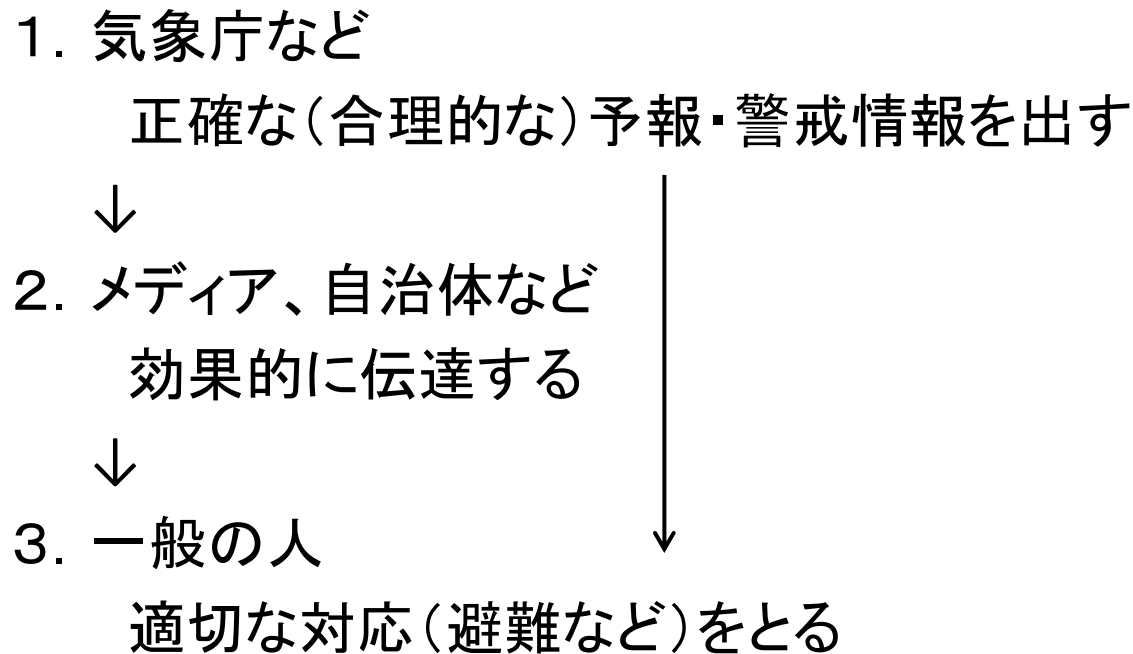
北

南

https://glossary.ametsoc.org/wiki/Atmospheric_river

* これらの豪雨災害は、気象防災の困難さを示唆しているように思われる

気象防災の手順とハードル



著作権に配慮し、
非表示

* 現状のボトルネックは、どの部分？ どうしたら、改善・解決できるの？
たとえば、予報精度が今よりずっと高くなったら、すごく防災になる？

まとめ

■梅雨のあらまし

6～7月(夏前)の約1ヶ月間、太平洋高気圧とオホーツク海高気圧が拮抗境目に梅雨前線が形成され、ぐずついた天気や豪雨*をもたらす

* 単独・単純な積乱雲でない、特別・組織的な何かが必要

■クラウドクラスター

積乱雲が集合した、ほぼ円形の、巨大な雲の塊:100～数100km、半日程度

■線状降水帯

線状に伸びる強い降水をともなう雨域:長さ50～300km、幅20～50km

積乱雲が次々と発生・発達、列をなし、数時間にわたってほぼ同じ場所に停滞

バックビルディング型と破線型

例:平成30年7月豪雨、令和2年7月豪雨など

共通要因:主に南からの水蒸気の流入、総観規模での上昇流強化、など

進行中の活発な研究の対象:詳細な発生条件、予測可能性(時間場所、規模)?

■大気の河

大量の水蒸気が水平輸送される細長い帯状(フィラメント状)エリア

典型的には、寒冷前線東側の下層ジェットに伴う

その一部は“湿舌”? 両者の重複と相違?

* あなたが考えるより効果的な豪雨防災対策は?(広い目で見て。)